

MODULOS OPTATIVOS PARA LAS OFERTAS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR AUTORIZADOS PARA EL CURSO 2025/26.

Familia Profesional Informática y comunicaciones

Código Módulo Optativo AN5084

Nombre Módulo Optativo Iniciación a la programación en Python

Descripción

El módulo Iniciación a la Programación en Python consiste en iniciarse en la programación en dicho lenguaje.

Contenido Básico

Sintaxis Básica, Estructuras de Control y Operadores en Python.- Introducción a la sintaxis de Python: reglas básicas y convenciones.- Declaración de variables, tipos de datos y operadores aritméticos.- Uso de operadores lógicos y de comparación en expresiones.- Estructuras de control: sentencias if, elif, else, y bucles for y while.- Control de flujo con break, continue y else en bucles.- Buenas prácticas en la organización y documentación del código (indentación, manejo de errores).Funciones y Estructuras de Datos en Python.- Definición y uso de funciones para modularizar el código.- Parámetros y valores de retorno en funciones.- Manipulación de colecciones: listas, tuplas y diccionarios.- Técnicas avanzadas: comprensión de listas y métodos de ordenación.- Elección adecuada de estructuras de datos según las necesidades del programa.Manejo de Ficheros y Uso de Módulos y Librerías.- Manejo de ficheros: lectura y escritura de datos con los modos r, w, a.- Técnicas de manejo de excepciones al trabajar con ficheros.- Uso de módulos estándar de Python (math, random, os) y librerías externas con pip.- Creación y organización de módulos personalizados para reutilización de código.- Proyecto práctico integrando ficheros, funciones y librerías para resolver problemas reales.

RA1

1. Utiliza sintaxis básica, estructuras de control y operadores en Python.

RA1. ce1

a) Se ha utilizado correctamente la sintaxis básica de Python, aplicando adecuadamente variables, tipos de datos y operadores aritméticos en problemas simples.

RA1. ce2

b) Se han empleado operadores de comparación (==, !=, <, >) y lógicos (and, or, not) correctamente en las estructuras condicionales y bucles.

RA1. ce3

c) Se han aplicado correctamente las estructuras de control (if, elif, else) para tomar decisiones y controlar el flujo del programa.

RA1. ce4

d) Se han utilizado correctamente los bucles for y while para iterar sobre secuencias y controlar la repetición de tareas.

RA1. ce5

e) Se han seguido buenas prácticas de organización y documentación del código, aplicando indentación adecuada y manejando errores de manera eficaz.

RA1. ce6 (en el caso de haber sido propuesto)

RA1. ce7 (en el caso de haber sido propuesto)



MODULOS OPTATIVOS PARA LAS OFERTAS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR AUTORIZADOS PARA EL CURSO 2025/26.

RA2

2. Funciones, estructuras de datos y manejo de Colecciones

RA2. ce1

a) Se han definido funciones correctamente con parámetros y valores de retorno, respetando la modularidad y la reutilización del código.

RA2. ce2

b) Se ha organizado el código utilizando funciones para evitar repeticiones y mejorar la claridad del programa.

RA2. ce3

c) Se han manipulado correctamente listas, tuplas y diccionarios, creando, accediendo y modificando elementos en estas estructuras.

RA2. ce4

d) Se han utilizado las estructuras de datos adecuadas (listas, tuplas, Diccionarios) según la naturaleza del problema y la eficiencia del código.

RA2. ce5

e) Se han utilizado métodos avanzados para trabajar con colecciones, como la comprensión de listas y funciones de ordenación, mejorando la eficiencia del programa.

RA2. ce6 (en el caso de haber sido propuesto)

RA2. ce7 (en el caso de haber sido propuesto)

RA3

3. Manejo de ficheros y uso de módulos y librerías

RA3. ce1

a) Se han abierto, leído y cerrado ficheros correctamente en Python utilizando los modos de apertura adecuados (r, w, a).

RA3. ce2

b) Se han manejado adecuadamente las excepciones al trabajar con ficheros, previniendo errores comunes como la lectura o escritura en archivos inexistentes.

RA3. ce3

c) Se han empleado técnicas de procesamiento de archivos, como leer línea por línea o escribir en ficheros, para realizar tareas específicas de manipulación de datos.

RA3. ce4

d) Se han importado y utilizado módulos estándar (por ejemplo, math, random, os) correctamente para resolver problemas específicos.

RA3. ce5

e) Se han instalado y utilizado librerías de terceros mediante el gestor de paquetes pip y organiza su código utilizando módulos personalizados para promover la reutilización del código.

RA3. ce6 (en el caso de haber sido propuesto)

RA3. ce7 (en el caso de haber sido propuesto)

RA4 (en el caso de haber sido propuesto)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA INMACULADA TRONCOSO GARCIA	10/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRM9QA9TKBDWRSK283FFF5W394	PÁG. 2066/3329	

MODULOS OPTATIVOS PARA LAS OFERTAS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR AUTORIZADOS PARA EL CURSO 2025/26.

RA4. ce1 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce2 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce3 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce4 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce5 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce6 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA4. ce7 (en el caso de haber sido propuesto)

RA5 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce1 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce2 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce3 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce4 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce5 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce6 (en el caso de haber sido propuesto)
 RA5. ce7 (en el caso de haber sido propuesto)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA INMACULADA TRONCOSO GARCIA	10/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRM9QA9TKBDWRSK283FFF5W394	PÁG. 2067/3329	